

III Récapitulatif des Visualisations EDA - EventZilla

Ce document liste toutes les visualisations présentes dans les fichiers EDA avec leurs explications, organisées pour faciliter leur utilisation dans une présentation.

Fichier 1 : EDA_EventZilla.ipynb

Section 5 : Matrice de Corrélation

Visualisation 1 : Matrice de Corrélation - Relations entre Variables EventZilla

Type de graphique : Heatmap (carte de chaleur)

Description :

- **Titre** : "Matrice de Corrélation - Relations entre Variables EventZilla"
- **Format** : Heatmap avec annotations numériques
- **Palette de couleurs** : coolwarm (rouge = corrélation positive, bleu = corrélation négative)
- **Taille** : 14x12 pouces

Explication : Cette matrice de corrélation analyse les relations entre les variables numériques agrégées par événement. Elle permet d'identifier les corrélations fortes ($|r| > 0.5$) entre différentes métriques.

Interprétations métier :

- **nb_reservations** ↔ **total_price** : Plus un événement a de réservations, plus le montant total est élevé — cohérent avec le volume de services réservés.
- **nb_reservations** ↔ **nb_evaluations** : Plus un événement a de réservations, plus il reçoit d'évaluations — les colonnes sont fortement corrélées (taux de retour client).
- **total_price** et **nb_evaluations** : Sont aussi liés ($r \approx 0.37$) : plus de CA par événement s'accompagne souvent de plus d'évaluations.

Usage dans présentation :

- Montrer les relations entre métriques clés
 - Identifier les variables qui évoluent ensemble
 - Comprendre les dépendances dans les données
-

Section 6 : Visualisations Exploratoires et Interprétations Métier

Visualisation 2 : Répartition des Réservations par Statut

Type de graphique : Diagramme en barres (bar chart)

Description :

- **Titre** : "Répartition des réservations par statut"
- **Axe X** : Statut (confirmed, pending, cancelled)
- **Axe Y** : Nombre de réservations
- **Couleurs** : Vert (#2ecc71), Orange (#f39c12), Rouge (#e74c3c)
- **Informations affichées** : Total des réservations et pourcentage d'annulations

Explication : Ce graphique montre la distribution des réservations selon leur statut (confirmées, en attente, annulées). Il permet de calculer le taux d'annulation et d'évaluer la santé des réservations.

KPI associé :

- Nombre total de réservations
- Taux d'annulation (pourcentage de réservations annulées)

Usage dans présentation :

- Présenter la performance des réservations
 - Identifier les problèmes d'annulation
 - Suivre la santé opérationnelle
-

Visualisation 3 : Nombre d'Événements par Type

Type de graphique : Diagramme en barres horizontal (barh)

Description :

- **Titre** : "Nombre d'événements par type"
- **Axe X** : Nombre d'événements
- **Axe Y** : Types d'événements (Wedding, Birthday, Corporate Event, Private Party)
- **Couleur** : Bleu acier (steelblue)

Explication : Ce graphique présente la distribution des événements par catégorie. Il permet d'identifier les types d'événements les plus populaires et ceux à promouvoir.

Objectif métier :

- Identifier les événements à promouvoir
- Comprendre la demande par type d'événement
- Aider à la stratégie marketing

Usage dans présentation :

- Montrer la diversité des événements
 - Identifier les opportunités de croissance
 - Présenter les segments de marché
-

Visualisation 4 : Distribution des Prix Finaux (Réservations)

Type de graphique : Histogramme

Description :

- **Titre** : "Distribution des prix finaux (réservations)"
- **Axe X** : Prix en TND
- **Axe Y** : Fréquence
- **Nombre de bins** : 40
- **Couleur** : Sarcelle (teal)
- **Ligne de référence** : Moyenne des prix (ligne rouge pointillée)

Explication : Cette visualisation montre la distribution des prix finaux des réservations. Elle permet d'identifier les prix les plus fréquents et de calculer le panier moyen.

KPI associé :

- Panier moyen (moyenne des prix finaux)
- Distribution des prix pour comprendre le positionnement tarifaire

Usage dans présentation :

- Présenter le panier moyen
 - Analyser le positionnement tarifaire
 - Identifier les segments de prix
-

Visualisation 5 : Trafic et Réservations dans le Temps

Type de graphique : Graphique en ligne (line plot) avec deux axes Y

Description :

- **Titre** : "Trafic et réservations dans le temps"
- **Axe X** : Date
- **Axe Y gauche** : Nombre de visiteurs (couleur navy)
- **Axe Y droit** : Nombre de réservations (couleur coral)
- **Type** : Deux courbes superposées avec échelles différentes

Explication : Ce graphique montre l'évolution temporelle du trafic (visiteurs) et des réservations. Il permet de visualiser les tendances et de calculer le taux de conversion.

KPI associé :

- Taux de conversion (réservations / visiteurs)
- Évolution du trafic
- Tendances temporelles

Usage dans présentation :

- Montrer l'évolution de la plateforme
 - Analyser les tendances saisonnières
 - Présenter le taux de conversion
-

Visualisation 6 : Dépenses Marketing par Mois

Type de graphique : Graphique en ligne (line plot)

Description :

- **Titre :** "Dépenses marketing par mois"
- **Axe X :** Mois
- **Axe Y :** Montant en TND
- **Couleur :** Variable selon le canal marketing

Explication : Ce graphique présente l'évolution des dépenses marketing par mois et par canal. Il permet de suivre les investissements marketing et leur répartition.

KPI associé :

- Dépenses marketing totales
- Répartition par canal
- Évolution temporelle des dépenses

Usage dans présentation :

- Présenter le budget marketing
 - Analyser l'efficacité des canaux
 - Montrer l'évolution des investissements
-

Visualisation 7 : Nouveaux Bénéficiaires par Mois (Acquisition)

Type de graphique : Graphique en ligne (line plot)

Description :

- **Titre :** "Nouveaux bénéficiaires par mois (acquisition)"
- **Axe X :** Mois
- **Axe Y :** Nombre de nouveaux bénéficiaires
- **Couleur :** Variable selon la source

Explication : Ce graphique montre l'évolution du nombre de nouveaux bénéficiaires (clients) acquis chaque mois. Il permet de suivre la croissance de la base client.

KPI associé :

- CAC (Coût d'Acquisition Client) = Dépenses marketing totales / Nouveaux bénéficiaires
- Taux d'acquisition
- Croissance de la base client

Usage dans présentation :

- Présenter la croissance de la base client
 - Calculer le CAC
 - Analyser l'efficacité marketing
-

Visualisation 8 : Distribution des Notes d'Évaluation (Satisfaction)

Type de graphique : Diagramme en barres (bar chart)

Description :

- **Titre :** "Distribution des notes d'évaluation (satisfaction)"
- **Axe X :** Note (1 à 5 étoiles)
- **Axe Y :** Nombre d'évaluations
- **Couleur :** Or (gold)

Explication : Ce graphique présente la distribution des notes d'évaluation données par les clients. Il permet de mesurer la satisfaction client et d'identifier les points d'amélioration.

KPI associé :

- Note moyenne de satisfaction
- Distribution des notes
- Taux de satisfaction (notes ≥ 4)

Usage dans présentation :

- Présenter la satisfaction client
 - Identifier les points d'amélioration
 - Montrer la qualité du service
-

Fichier 2 : EDA_Scrapping_Files_EventZilla.ipynb

Section 1.7 : Analyse Exploratoire - Venues/Salles

Visualisation 9 : Distribution des Salles par Gouvernorat (Barres)

Type de graphique : Diagramme en barres (bar chart)

Description :

- **Titre :** "Distribution des salles par gouvernorat"
- **Axe X :** Gouvernorat
- **Axe Y :** Nombre de salles
- **Couleur :** Bleu acier (steelblue)
- **Taille :** 12x4 pouces (2 graphiques côte à côte)

Explication : Ce graphique montre la répartition géographique des salles de fêtes par gouvernorat tunisien. Il permet d'identifier les régions les plus couvertes et celles nécessitant plus de salles.

KPI associé :

- Couverture géographique (nombre de gouvernorats couverts / 24)
- Répartition des salles par gouvernorat
- Identification des régions "stars" (ex. Tunis, Sousse)

Usage dans présentation :

- Montrer la couverture géographique
- Identifier les zones prioritaires
- Présenter la répartition du catalogue

Visualisation 10 : Répartition (%) des Salles par Gouvernorat (Camembert)

Type de graphique : Diagramme circulaire (pie chart)

Description :

- **Titre :** "Répartition (%) par gouvernorat"
- **Type :** Camembert avec pourcentages affichés
- **Angle de départ :** 90 degrés
- **Taille :** 12x4 pouces (2 graphiques côte à côte)

Explication : Ce graphique présente la répartition en pourcentage des salles par gouvernorat. Il offre une vue d'ensemble rapide de la distribution géographique.

KPI associé :

- Pourcentage de couverture par gouvernorat
- Concentration géographique

Usage dans présentation :

- Vue d'ensemble de la répartition
- Comparaison visuelle des proportions

- Identifier les gouvernorats dominants

Section 2.7 : Analyse Exploratoire - Tendances Événementielles

Visualisation 11 : Distribution du Nombre d'Événements Observés par Catégorie

Type de graphique : Diagramme en barres horizontal (barh)

Description :

- **Titre :** "Distribution du nombre d'événements observés par catégorie (tendances)"
- **Axe X :** event_count_observed (nombre d'événements observés)
- **Axe Y :** Catégorie d'événements (Arts et Culture, Éducation, Technologie, etc.)
- **Couleur :** Corail (coral)
- **Tri :** Trié par ordre croissant du nombre d'événements
- **Taille :** 10x5 pouces

Explication : Ce graphique présente le nombre d'événements observés par catégorie sur le marché tunisien. Il permet d'identifier les catégories d'événements les plus populaires et celles à fort potentiel pour la plateforme.

KPI associé :

- Potentiel par catégorie (event_count_observed)
- Part de chaque catégorie dans le marché global
- Top N catégories à ajouter à la plateforme

Usage dans présentation :

- Identifier les opportunités de nouvelles catégories
- Prioriser les ajouts de catégories
- Analyser le potentiel du marché

Section 3.7 : Analyse Exploratoire - Benchmark Prix Marché

Visualisation 12 : Prix Moyen (Benchmark) par Sous-Catégorie

Type de graphique : Diagramme en barres (bar chart)

Description :

- **Titre :** "Prix moyen (benchmark) par sous-catégorie"
- **Axe X :** Subcategory (Venue (Salle), Catering (Traiteur), Entertainment, Decoration)
- **Axe Y :** Prix moyen en TND
- **Couleur :** Sarcelle (teal)
- **Taille :** 12x4 pouces (2 graphiques côte à côte)

Explication : Ce graphique montre le prix moyen du marché tunisien par sous-catégorie de service. Il permet de comparer les prix EventZilla avec le marché et d'analyser le positionnement tarifaire.

KPI associé :

- Benchmark prix par sous-catégorie
- Positionnement tarifaire vs marché
- Part des réservations sous/au-dessus/alignées marché

Usage dans présentation :

- Présenter le positionnement tarifaire
 - Comparer avec le marché
 - Analyser la compétitivité
-

Visualisation 13 : Prix Moyen par Saisonnalité

Type de graphique : Diagramme en barres (bar chart)

Description :

- **Titre :** "Prix moyen par saisonnalité"
- **Axe X :** Saisonnalité (Haute Saison, Basse Saison, Intermédiaire, Ramadan)
- **Axe Y :** Prix moyen en TND
- **Couleur :** Orange
- **Taille :** 12x4 pouces (2 graphiques côte à côte)

Explication : Ce graphique présente l'évolution des prix moyens selon la saisonnalité. Il permet d'identifier les périodes de haute et basse saison et leur impact sur les prix.

KPI associé :

- Variation des prix par saisonnalité
- Impact de la saisonnalité sur les prix
- Stratégie tarifaire saisonnière

Usage dans présentation :

- Montrer l'impact de la saisonnalité
 - Analyser les variations de prix
 - Présenter la stratégie tarifaire
-

Section 4.8 : Analyse Exploratoire - Jours Fériés (Holidays)

Visualisation 14 : Nombre de Jours Fériés par Année

Type de graphique : Diagramme en barres (bar chart)

Description :

- **Titre :** "Nombre de jours fériés par année"
- **Axe X :** Année (2022, 2023, 2024, 2025, 2026)
- **Axe Y :** Nombre de jours fériés
- **Couleur :** Vert foncé (darkgreen)
- **Taille :** 10x8 pouces (2 graphiques empilés)

Explication : Ce graphique montre le nombre de jours fériés par année en Tunisie. Il permet de visualiser la répartition des jours fériés sur plusieurs années et d'analyser leur impact sur les réservations.

KPI associé :

- Nombre de jours fériés par année
- Taux de réservation les jours fériés
- Panier moyen les jours fériés

Usage dans présentation :

- Présenter le calendrier des jours fériés
 - Analyser l'impact sur les réservations
 - Planifier les stratégies marketing
-

Visualisation 15 : Distribution par Jour de la Semaine

Type de graphique : Diagramme en barres (bar chart)

Description :

- **Titre :** "Distribution par jour de la semaine"
- **Axe X :** Jour de la semaine (Monday, Tuesday, Wednesday, etc.)
- **Axe Y :** Nombre de jours fériés
- **Couleur :** Violet (purple)
- **Taille :** 10x8 pouces (2 graphiques empilés)

Explication : Ce graphique présente la distribution des jours fériés selon le jour de la semaine. Il permet d'identifier quels jours de la semaine tombent le plus souvent en jours fériés et d'analyser leur impact sur les réservations.

KPI associé :

- Répartition des jours fériés par jour de la semaine
- Impact sur les réservations selon le type de jour (férié / week-end / ouvré)
- Évolution du taux de conversion par type de jour

Usage dans présentation :

- Analyser les patterns temporels
- Comprendre l'impact des jours fériés
- Optimiser les stratégies de réservation

Résumé pour Présentation

Visualisations Principales par Thème

Performance Opérationnelle

1. Répartition des réservations par statut - Santé des réservations
2. Trafic et réservations dans le temps - Évolution et conversion
3. Distribution des prix finaux - Panier moyen

Analyse Marketing

4. Dépenses marketing par mois - Budget marketing
5. Nouveaux bénéficiaires par mois - Acquisition et CAC
6. Distribution des notes d'évaluation - Satisfaction client

Couverture Géographique et Catalogue

7. Distribution des salles par gouvernorat - Couverture géographique
8. Répartition (%) par gouvernorat - Vue d'ensemble géographique

Analyse du Marché

9. Distribution des événements par catégorie - Tendances marché
10. Prix moyen par sous-catégorie - Benchmark prix
11. Prix moyen par saisonnalité - Stratégie tarifaire

Analyse Temporelle

12. Nombre de jours fériés par année - Calendrier
13. Distribution par jour de la semaine - Patterns temporels

Relations entre Variables

14. Matrice de corrélation - Relations entre métriques

Conseils pour la Présentation

1. **Organisation** : Groupez les visualisations par thème (Performance, Marketing, Géographie, Marché, Temporel)

2. **Ordre recommandé** :

- Commencer par les KPIs opérationnels (réservations, conversion)
- Continuer avec les analyses marketing (CAC, satisfaction)
- Présenter la couverture géographique
- Analyser le marché et le positionnement tarifaire
- Conclure avec les analyses temporelles et les corrélations

3. **Format des captures** :

- Utiliser une résolution élevée pour les graphiques
- Inclure les titres et légendes dans les captures
- Ajouter des annotations si nécessaire

4. **Explications à inclure** :

- Pour chaque graphique, mentionner le KPI associé
- Expliquer l'interprétation métier
- Donner le contexte et l'objectif de l'analyse